과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 심화 · 해설편

Step 1. 조건을 정리합니다. B는 자체 DNA와 ATP 합성 효소를 가지므로 미토콘드리아입니다.

Step 2. A는 '스테로이드 합성·해독'에 관여하므로 활면소포체입니다. A와 B는 막을 가지며 조건에 부합합니다.

Step 3. 남은 C, D는 리보솜과 골지체입니다. '분비 단백질의 최종 가공·포장'은 단일막 소기관 = 골지체입니다. 리보솜은 막이 없습니다. C와 D 중 하나만 막이 없다는 조건에서, 나머지 하나(막 없는 것)가 리보솜입니다.

Step 4. ㄱ: A는 활면소포체 → 옳습니다. ㄴ: B는 미토콘드리아, 산화적 인산화가 일어남 → 옳습니다. ㄷ: D는 골지체 또는 리보솜인데, 골지체가 단일막 조건이므로 D=리보솜인 경우 rRNA+단백질로 구성 → 옳습니다.

Step 5. 조건에서 '단일막인 것'이 골지체이며 C로 지정되므로 D=리보솜입니다. 따라서 ㄷ도 성립합니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤. **오답분석** D를 골지체로 오인하면 ㄷ을 틀리게 판단하는 함정이 있습니다. 단일막 조건이 골지체(C)를 확정합니다. **연관개념** 세포 소기관의 막 구조·표지 특징. **메타인지** 확정적 단서(DNA→미토콘드리아)부터 소거법으로 접근하세요. 정답 ⑤

Step 1. 그래프에서 X는 농도가 높아지면 유입 속도가 포화(수평)에 도달합니다. 이는 운반체 수가 한정된 촉진 확산의 특징입니다.

Step 2. Y는 농도에 비례하여 직선적으로 증가하므로 단순 확산입니다.

Step 3. 운반체 억제제 Z 처리 시 X만 감소 → X가 운반체를 이용(촉진 확산)함을 재확인합니다.

Step 4. ㄱ: X는 촉진 확산 → 옳습니다. ㄴ: 고농도에서 운반체 포화로 속도가 제한 → 옳습니다. ㄷ: Y는 단순 확산으로 농도 기울기를 따르며 ATP를 쓰지 않습니다 → 틀립니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ만 옳으므로 정답은 ③. **오답분석** 포화 곡선을 능동수송으로 착각해 ATP 소모(ㄷ)를 옳다고 보는 함정. 촉진 확산은 농도 기울기를 따르며 ATP를 쓰지 않습니다. **연관개념** 단순 확산·촉진 확산·능동수송의 그래프 구분. **메타인지** '포화=운반체 관여'이지 '포화=ATP 소모'가 아님을 구분하세요. 정답 ③

Step 1. 두 점을 이용해 V_{max}와 K_m을 구합니다. [S]=2일 때 v=20, [S]=8일 때 v=40입니다.

Step 2. 식에 대입: $20 = \dfrac{2V_{max}}{K_m + 2}$, $40 = \dfrac{8V_{max}}{K_m + 8}$.

Step 3. 첫 식: $V_{max} = 10(K_m + 2)$. 둘째 식: $40(K_m + 8) = 8V_{max} = 80(K_m + 2) \rightarrow 40K_m + 320 = 80K_m + 160 \rightarrow 40K_m = 160 \rightarrow K_m = 4$ mM.

Step 4. $V_{max} = 10(4 + 2) = 60$. 검산: [S]=20일 때 $v = \dfrac{60 \times 20}{4 + 20} = \dfrac{1200}{24} = 50$ ✓ 표와 일치.

Step 5. [S]=4일 때 $v = \dfrac{60 \times 4}{4+4} = \dfrac{240}{8} = 30$. 재검산: $\dfrac{240}{8} = 30$ ✓

정답근거 ?=30, K_m=4 mM이므로 정답은 ①. **오답분석** K_m을 6으로 잘못 계산하면 ?=32가 나오는 함정(②④). 두 점 연립으로 정확히 4가 나옵니다. **연관개념** 미카엘리스-멘텐 동역학, K_m의 의미. **메타인지** 자료의 한 점으로 반드시 검산하여 오류를 배제하세요. 정답 ①

Step 1. (가)는 세포질 기질에서 기질 수준 인산화만으로 ATP를 생성하고 기체 출입이 없으므로 해당과정입니다.

Step 2. (다)에서 최종 전자 수용체가 소모되므로 (다)는 산화적 인산화입니다. 최종 전자 수용체 ⓒ=O_2, 이때 생성·방출되는 ⓑ=H_2O입니다.

Step 3. 남은 (나)는 TCA 회로이며, 방출되는 ⓐ는 남은 기체인 CO_2입니다. TCA 회로에서 CO_2가 방출되는 것과 일치합니다.

Step 4. ㄱ: ⓐ=CO_2 → 옳습니다. ㄴ: (다) 산화적 인산화는 미토콘드리아 내막에서 일어남 → 옳습니다.

Step 5. ㄷ: (가) 해당과정에서 NADH가 생성되고, (나) TCA 회로에서도 NADH가 생성됩니다 → 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤. **오답분석** 최종 전자 수용체를 CO_2로 착각하면 ⓐ·ⓒ가 뒤바뀌는 함정. 물이 생성·방출되는 곳이 산화적 인산화입니다. **연관개념** 세포 호흡 단계별 기체 출입과 NADH 생성 위치. **메타인지** '최종 전자 수용체=산소'라는 앵커에서 역추적하세요. 정답 ⑤

Step 1. 극성이 클수록 R_f가 작습니다. 극성 크기: 엽록소 b > 엽록소 a > 카로티노이드. 따라서 R_f는 카로티노이드 > 엽록소 a > 엽록소 b 순으로 큽니다.

Step 2. 이동 거리(=R_f 순): Z(10.8) > Y(4.8) > X(2.4). 따라서 Z=카로티노이드, Y=엽록소 a, X=엽록소 b입니다.

Step 3. ㄱ: Z=카로티노이드 → 옳습니다.

Step 4. ㄴ: Y의 R_f=$\dfrac{4.8}{12} = 0.4$ → 옳습니다. 재검산: $4.8/12 = 0.4$ ✓

Step 5. ㄷ: X=엽록소 b이므로 '엽록소 a'는 틀립니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ만 옳으므로 정답은 ③. **오답분석** 극성과 R_f의 반비례 관계를 뒤집으면 X를 엽록소 a로 오판(ㄷ)합니다. 극성 클수록 R_f 작음이 핵심. **연관개념** 크로마토그래피 원리, 전개율. **메타인지** 부등호의 방향(극성 ↑→R_f ↓)을 표에 직접 대응시키세요. 정답 ③

Step 1. 호흡량(실제 CO_2 방출 속도)은 빛과 무관하게 일정합니다. P(빛 0)에서 방출 6이므로 호흡량=6(상댓값)입니다.

Step 2. 광보상점 Q에서 겉보기 흡수=0이므로 총광합성량=호흡량=6입니다(자료와 일치 ✓).

Step 3. 겉보기 흡수량 = 총광합성량 − 호흡량 관계를 사용합니다. 빛이 Q의 2배일 때 겉보기 흡수량=4입니다.

Step 4. 총광합성량 = 겉보기 흡수량 + 호흡량 = 4 + 6 = 10.

Step 5. 재검산: 호흡량 6 일정, 겉보기 4 → 총 10. 논리적으로 일관됩니다 ✓

정답근거 총광합성량=10이므로 정답은 ④. **오답분석** 겉보기(순) 흡수량 4를 그대로 총광합성량으로 답하면 ①(4)의 함정. 반드시 호흡량을 더해야 합니다. **연관개념** 총광합성=순광합성+호흡, 광보상점의 의미. **메타인지** '겉보기'라는 단어를 보면 호흡량 보정을 떠올리세요. 정답 ④

Step 1. 침전 순서: 크고 무거운 것부터. 가장 낮은 속도(P1, 1,000×g)에서는 핵이 침전됩니다. P1에서 DNA 중합효소(핵 표지)가 높으므로 핵이 주로 포함됩니다.

Step 2. P2(10,000×g)에서 숙신산 탈수소효소(미토콘드리아)와 산성 인산가수분해효소(리소좀)가 모두 높습니다. 즉 미토콘드리아와 리소좀이 함께 침전됩니다.

Step 3. P3(100,000×g)에서는 리보솜·소포체 조각 등 작은 입자가 침전됩니다. 표에서 P3의 표지 효소들은 모두 낮으므로 앞 소기관은 이미 제거된 상태입니다.

Step 4. ㄱ: P1에 핵이 가장 많음 → 옳습니다. ㄴ: P2에 미토콘드리아·리소좀 함께 → 옳습니다.

Step 5. ㄷ: 리보솜은 매우 작아 100,000×g(P3)에서 침전되므로 P3 상층액에 '전혀 없다'고 단정할 수 없으나, 유리 리보솜의 일부는 상층에 남을 수 있어 '전혀 존재하지 않는다'는 과도한 단정으로 틀립니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ만 옳으므로 정답은 ③. **오답분석** ㄷ의 '전혀'라는 극단 표현이 함정. 리보솜은 P3에서 주로 침전되지만 상층 완전 부재를 단정할 수 없습니다. **연관개념** 세포 분획법, 표지 효소, 침강 계수. **메타인지** '전혀·항상' 등 극단어는 반례 가능성을 먼저 검토하세요. 정답 ③

Step 1. 알코올 발효 화학양론: 포도당 1 mol → CO_2 2 mol입니다.

Step 2. 발생 CO_2가 0.6 mol이므로 소모 포도당 = $\frac{0.6}{2} = 0.3$ mol입니다. 재검산: $0.3 \times 2 = 0.6$ ✓

Step 3. 알코올 발효 ATP = 포도당 1 mol당 2 mol → $0.3 \times 2 = 0.6$ mol ATP.

Step 4. 산소 호흡 ATP = 포도당 1 mol당 30 mol → $0.3 \times 30 = 9$ mol ATP.

Step 5. 배수 = $\frac{9}{0.6} = 15$배. 또는 포도당당 $\frac{30}{2} = 15$배. 재검산 일치 ✓

정답근거 포도당 0.3 mol, 15배이므로 정답은 ①. **오답분석** CO_2 0.6을 그대로 포도당으로 답하면 ③④의 함정. 화학양론(1:2)을 적용해야 합니다. 배수를 30으로 답하면 발효 ATP를 1로 오인한 것입니다. **연관개념** 알코올 발효의 화학양론과 ATP 수율 비교. **메타인지** 계수비(포도당:CO_2:ATP)를 먼저 세운 뒤 대입하세요. 정답 ①

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.